

เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์

shopping777 online

โดย

นายประธาน นาเวียง รหัสนักศึกษา 62070113

นายพลัฏฐ์ วงศ์สิทธิพรุ่ง รหัสนักศึกษา 62070134

นายพิชญะ สิงห์มีศรี รหัสนักศึกษา 62070139

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพัฒนาคาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการทำโครงการเว็บไซต์แอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชาการพัฒนาคลาร์ดแอปพลิเคชันระดับองค์กร แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงจุดประสงค์ เทคโนโลยีที่ใช้ วิธีการทำงาน และผลการดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ทางผู้จัดทำคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และการพัฒนาคลาร์ดแอปพลิเคชันระดับองค์กรต่อไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสจล.

พฤษภาคม 2564

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ของ Covid-19 ที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายสินค้ากันต่อหน้ามาเป็นการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการหารายได้ได้ด้วย ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่ผู้ใช้งานสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีขั้นตอนในการใช้งานที่ลดลงเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือ แนะนำให้คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก จาก ผศ.ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ และ ดร.พัฒนพงศ์ ฉันทมิตรโอภาส อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการพัฒนาคาวด์แอปพลิเคชันระดับบอค์กร ผู้เขียนกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากโครงการชิ้นนี้ ผู้เขียนขอมอบเป็นกตัญญูทดแทนแด่บิดามารดา อาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน

ประธาน นาเวียง
พลัญญ์ วงศ์สิทธิพรรุ่ง
พิชญะ สิงห์มีศรี

สารบัญ

บทที่ 1	6
บทนำ	6
1. ความเป็นมาของปัญหา	6
2. วัตถุประสงค์	6
3. ขอบเขตของระบบ	6
4. ขอบเขตของระบบ	7
5. โครงสร้างของรายงาน	7
บทที่ 2	8
ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	8
1. ทฤษฎี	8
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 React	9
2.2 JavaScript	10
2.3 CSS (Cascading Style Sheet)	11
2.4 JSX (JavaScript Syntax extension)	12
2.5 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	13
2.6 Amazon S3	14
2.7 Amazon RDS (Amazon Relational Database Service)	15
2.8 AWS Elastic Beanstalk (Amazon Elastic Beanstalk Service)	16
2.9 AWS Developer Tools	16
2.10 Amazon CloudWatch	17
2.11 Stripe	18
บทที่ 3	19
ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ	19
1. ออกแบบ Use case Diagram	19
2. ออกแบบ Mockup UI	20
2.1 Main Page	20
2.2 Login Page	20
2.3 Register Page	21
2.4 Product Page	21
2.5 Cart Page	22
3. การออกแบบโครงสร้างการใช้งานของ AWS (Amazon Web Service)	22
บทที่ 4	23
ผลการดำเนินงาน	23
1. Main Page	23
2. Login Page	24
3. Register Page	24
4. Shop Page	25
5. Shop Detail Page	25

6. Cart Page.....	26
7. Product Manage Page.....	27
8. Profile Page	27
9. Navbar Function.....	28
10. ผลการดำเนินงานของการใช้งาน AWS ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน.....	28
10.1. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	28
10.2 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).....	29
10.3 Elastic Load Balancing	29
10.4 Amazon Elastic Beanstalk	30
10.5 Amazon CloudWatch	30
10.6 Developer Tools	31
10.7 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	32
บทที่ 5.....	33
สรุปผลการดำเนินงาน	33
1. โปรเจกต์คืออะไร.....	33
2. ที่มาของโปรเจก.....	33
3. พึ่งกัชั้นการทำงาน	33
3.1 ส่วนของผู้ซื้อ	33
3.2 ส่วนของผู้ขาย.....	33
4. ประโยชน์ของโปรเจก.....	34
4.1 ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน	34
4.2 ประโยชน์สำหรับผู้พัฒนาโปรเจก	34
5. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างทำโปรเจก.....	34
6. สรุป Budget ที่ใช้ไปในโครงการนี้.....	35
บรรณานุกรม.....	37

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 Logo React.....	9
2.2 Logo JavaScript.....	10
2.3 Logo CSS.....	11
2.4 Logo JSX.....	12
2.5 Logo Amazon EC2.....	13
2.6 Logo Amazon S3.....	14
2.7 Logo Amazon RDS.....	15
2.8 AWS Elastic Beanstalk logo.....	16
2.9 AWS CloudWatch logo.....	17
2.10 AWS Strip.....	18
3.1 Use Case Diagram.....	19
3.2 Main Page Mockup UI.....	20
3.3 Login Page Mockup UI.....	20
3.4 Register Page Mockup UI.....	21
3.5 Product Page Mockup UI.....	21
3.6 Cart Page Mockup UI.....	22
3.7 โครงสร้างการใช้งาน AWS.....	22
4.1 Main Page.....	23
4.2 Login Page.....	24
4.3 Register Page.....	24
4.4 Shop Page.....	25
4.5 Shop Detail Page.....	25
4.6 Cart Page.....	26
4.7 Product Manage Page.....	27
4.8 Profile Page.....	27
4.9 Navbar Component.....	28

4.10 Amazon EC2 from AWS management console.....	28
4.11 Amazon S3 from AWS management console.....	29
4.12 Elastic Load Balancing from AWS management console.....	29
4.13 Amazon Elastic Beanstalk from AWS management console.....	30
4.14 Amazon CloudWatch from AWS management console.....	30
4.15 Developer Tools from AWS management console.....	31
4.16 Amazon RDS from AWS management console.....	32

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
5.1 ตารางสรุป Budget ที่ใช้ไปในโครงการนี้.....	35

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบันนี้ มีแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันเสริมที่ช่วยในการซื้อขายสินค้าต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น Lazada Shopee JDcentral Facebook Marketplace เป็นต้น แต่การที่คนทั่วไปจะทำการขายของในแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้มีขั้นตอนที่ค่อนข้างมาก ทางผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความอิสระในการขายที่มากขึ้น เพื่อให้การซื้อขายมีความอิสระและสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์
- เพื่อให้การซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์สามารถทำได้อิสระมากยิ่งขึ้น
- เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่ถนัดในการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ สามารถใช้งานในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

3. ขอบเขตของระบบ

- เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อ-ขายสินค้าเพียงเท่านั้น
- มีการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud technology) และ เทคโนโลยีเว็บ (Web technology) ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้
- ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - payment) ในเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ เป็นเพียงแค่ระบบทดลองเท่านั้น ไม่มีการจ่ายเงินจริง

4. ขอบเขตของระบบ

- ได้เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในการซื้อ - ขายสินค้าออนไลน์ได้
- ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือบุคคลทั่วไปสามารถสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์บนเว็บแอปพลิเคชันนี้
- สามารถนำเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วไปต่อยอดได้

5. โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้ มีโครงสร้างของรายงานดังต่อไปนี้

- บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน
- บทที่ 3 การออกแบบระบบ
- บทที่ 4 ผลการทดลองพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซื้อ - ขายสินค้าออนไลน์
- บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการเว็บแอปพลิเคชันซื้อ - ขายสินค้าออนไลน์

บทที่ 2

ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

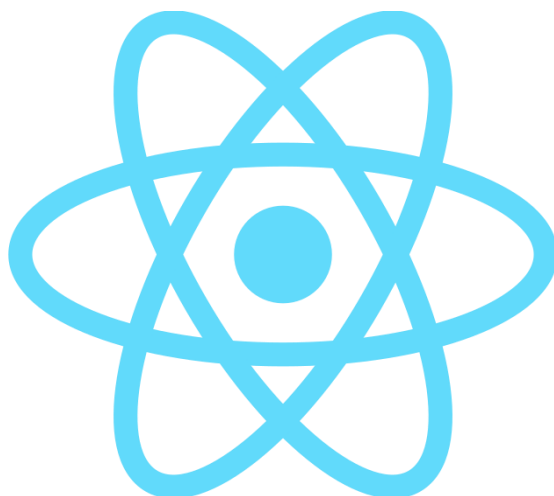
1. ทฤษฎี

1.1 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ - ขาย การชำระเงิน และอื่น ๆ ผู้ประกอบการ E-Commerce ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ มีหน้าที่ต้องเสียภาษี เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่น ๆ

1.2 รูปแบบของการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชัน shopping777 online นี้จะใช้รูปแบบ ผู้ประกอบการ กับ ผู้บริโภค (Business to Customer) และ ผู้บริโภค กับ ผู้บริโภค หรือ (Customer to Customer)

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 React



รูปที่ 2.1 Logo React

React เป็น JavaScript library ที่ใช้สำหรับสร้าง user interface ที่ให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็กๆออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้อีก

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่า React support การทำงานได้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับ JavaScript library ตัวอื่นๆที่ใหม่กว่า เนื่องจากมีผู้ใช้งานเยอะ และพัฒนามาเป็นเวลานาน

2.2 JavaScript



รูปที่ 2.2 Logo JavaScript

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ที่เรียกกันว่า “สคริปต์” (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่า JavaScript สามารถใช้ในการพัฒนาทั้งในส่วนของ frontend และ backend ของตัว web application และเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียน React

2.3 CSS (Cascading Style Sheet)



รูปที่ 2.3 Logo CSS

CSS หรือ Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตลชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลล์พ์ของเอกสาร HTML

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่า CSS สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ React และเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการจัดการ style ของตัว web application ได้อย่างง่ายดาย

2.4 JSX (JavaScript Syntax extension)



รูปที่ 2.4 Logo JSX

JSX หรือ JavaScript Syntax extension คือส่วนเสริมของ JavaScript ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้กับ React โดยเฉพาะ โดยตัว Syntax นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ HTML เป็นอย่างมาก

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่ารูปแบบ Syntax ของ JSX มีความคล้ายคลึงกับ HTML เป็นอย่างมาก ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

2.5 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



รูปที่ 2.5 Logo Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) เป็นบริการเว็บที่มีความสามารถในการประมวลผลที่ปรับขนาดได้ในระบบคลาวด์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Developer ประมวลผลแบบ Web-Scale ได้ง่ายขึ้น

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่า Amazon EC2 สามารถสร้างและปรับแต่ง Virtual Server ขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบปฏิบัติการและ Hardware โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์ของระบบปฏิบัติการ

2.6 Amazon S3



รูปที่ 2.6 Logo Amazon S3

Amazon S3 คือ ที่จัดเก็บข้อมูลอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บและเรียกดูข้อมูลตามจำนวนที่ต้องการจากทุกที่ โดยเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งมีความทนทาน ความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดแทบไม่จำกัดในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม ด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่า Amazon S3 เพราะมีการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้ง่าย มีการเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่น้อยมากๆ และเหมาะสมในการใช้งานเพื่อจัดเก็บ Static file ซึ่งในโครงงานนี้ จะใช้ S3 ในการเก็บข้อมูลรูปภาพนั่นเอง

2.7 Amazon RDS (Amazon Relational Database Service)



รูปที่ 2.7 Logo Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เป็นบริการที่ได้รับการจัดการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย บริการนี้จะมอบความจุที่คุ้มค่าและปรับขนาดได้ พร้อมกับจัดการงานการดูแลระบบฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระเพื่อที่จะสามารถพุ่งความสนใจไปยังแอปพลิเคชันและธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นเพราะว่า Amazon RDS สามารถทำงานเป็นฐานข้อมูลที่อยู่บนระบบคลาวด์ ทำให้สามารถใช้งานจากหลายๆอุปกรณ์ได้

2.8 AWS Elastic Beanstalk (Amazon Elastic Beanstalk Service)



รูปที่ 2.8 AWS Elastic Beanstalk logo

AWS Elastic Beanstalk เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งองค์ประกอบหรือการเชื่อมต่อ Application และ Service ได้ง่าย โดยทาง AWS Elastic Beanstalk จะจัดการเชื่อมต่อ, ปรับแต่ง และเตรียมบริการต่างๆของ AWS ให้แก่ผู้ใช้ (บริการต่างๆได้แก่ EC2, S3, Simple Notification Service, CloudWatch, Auto Scaling และ Elastic Load Balancers) รองรับการพัฒนาขึ้นด้วย Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go และ Docker บนเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับได้แก่ เช่น Apache, Nginx, Passenger และ IIS

2.9 AWS Developer Tools

AWS Developer Tools เป็นเครื่องมือสำหรับการโฮสต์โค้ด สร้าง ทดสอบ และติดตั้งใช้จริง แอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา AWS ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหลักต่างๆ เช่น ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) โปรแกรมแก้ไขโค้ด และบริการการผสานการทำงานและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Integration and Delivery หรือ CI/CD) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ DevOps ใช้แนวทางปฏิบัติและแนวคิดที่ดีที่สุดในที่แนะนำโดยแมชชีนเลิร์นนิง (ML) เพื่อปรับปรุงความคล่องตัว ความปลอดภัย ความเร็ว และคุณภาพของโค้ด

2.10 Amazon CloudWatch



Amazon CloudWatch

รูปที่ 2.9 Amazon CloudWatch logo

Amazon CloudWatch เป็นบริการตรวจสอบและจัดการที่ให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้สำหรับแอปพลิเคชัน AWS, ไฮบริด และแบบในองค์กร รวมถึงทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน คุณสามารถรวบรวมและเข้าถึงข้อมูลด้านการดำเนินงานและประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณในรูปแบบบันทึกและตัววัดในแพลตฟอร์มเดียวแทนการตรวจสอบในแบบไซโล (เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือฐานข้อมูล) CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสแต็กที่สมบูรณ์ (แอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่างๆ) ได้ และใช้การแจ้งเตือน บันทึก และข้อมูลเหตุการณ์เพื่อดำเนินการโดยอัตโนมัติและลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR)

2.11 Stripe



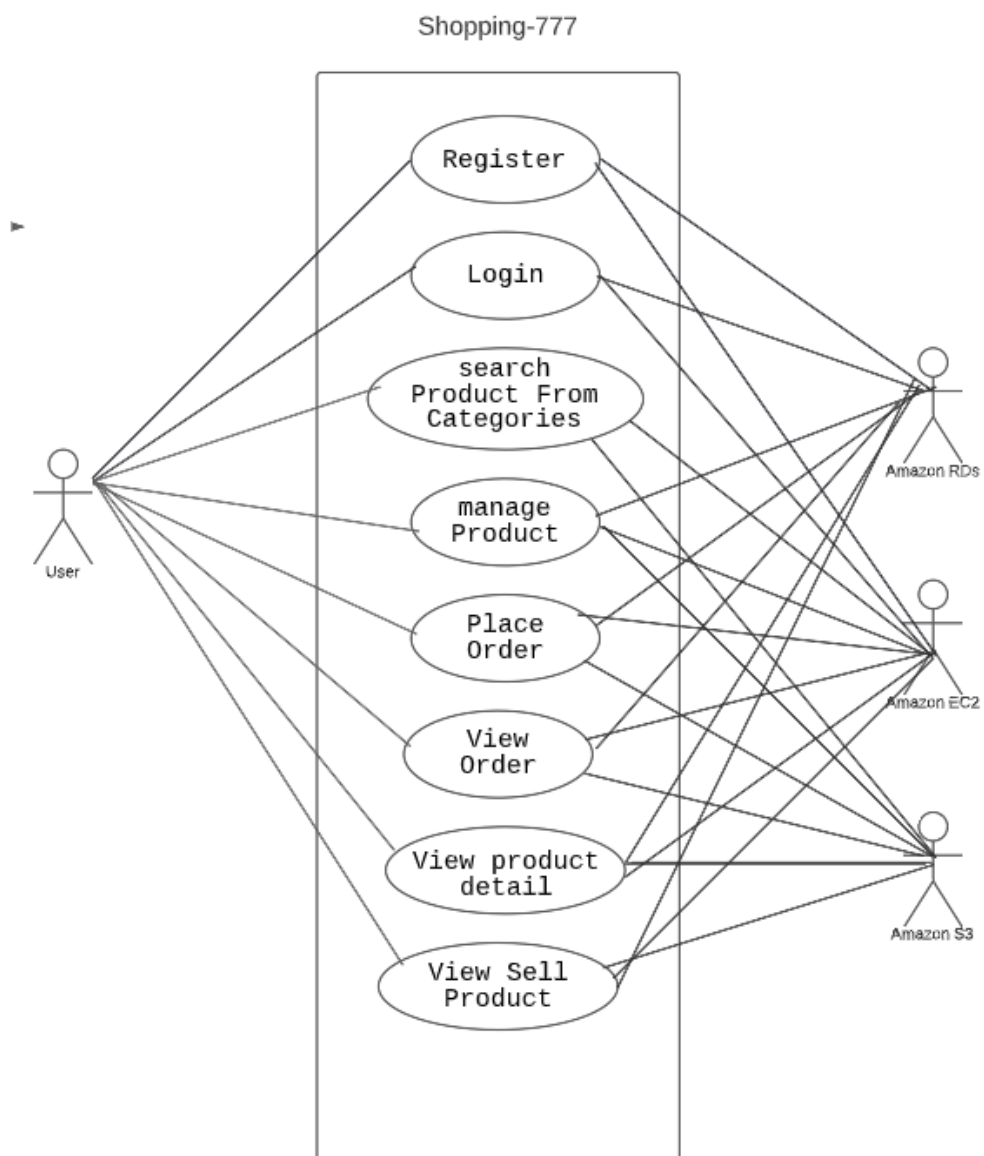
รูปที่ 2.10 Stripe

Stripe คือระบบตัวกลางที่ไว้ใช้รับเงินจากลูกค้าผ่านบัตรเครดิต เช่นเดียวกับ PayPal เพียงแต่
ว่ามาในมาดที่ง่ายกว่า เพียงแค่คัดลอกโค้ดซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของ Stripe ผ่าน API ไปแปะตาม
ตำแหน่งต่างๆ ของเว็บไซต์หรือหน้าแอปที่ต้องการเก็บเงินก่อนเข้ารับบริการหรือเพื่อซื้อสินค้า
เท่านั้นก็เรียบร้อย และไม่ใช่ว่าจะรองรับแค่ผู้ค้ารายเล็ก แต่ยังยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับทุกขนาดธุรกิจ
ด้วย

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ

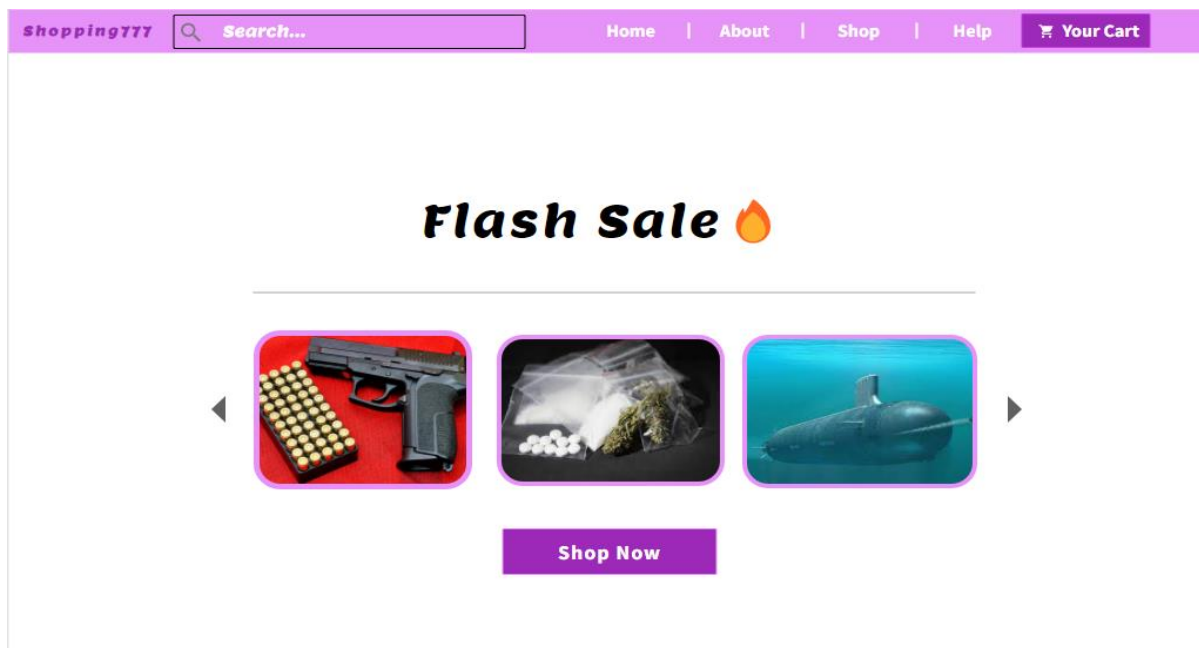
1. ออกแบบ Use case Diagram



รูปที่ 3.1 Use case Diagram

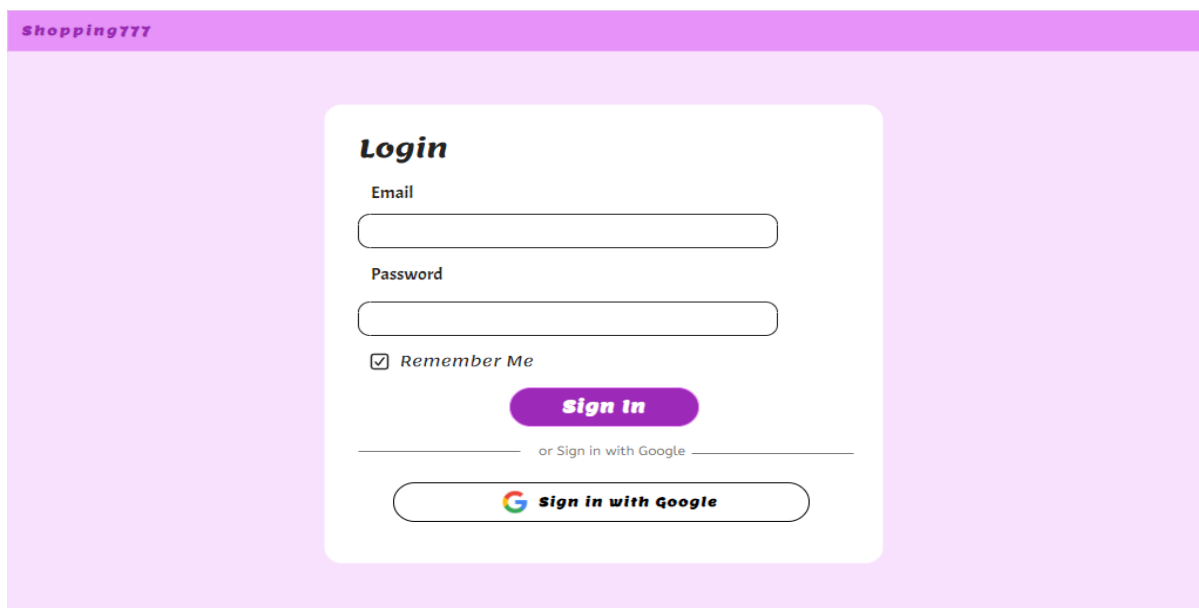
2. ออกแบบ Mockup UI

2.1 Main Page



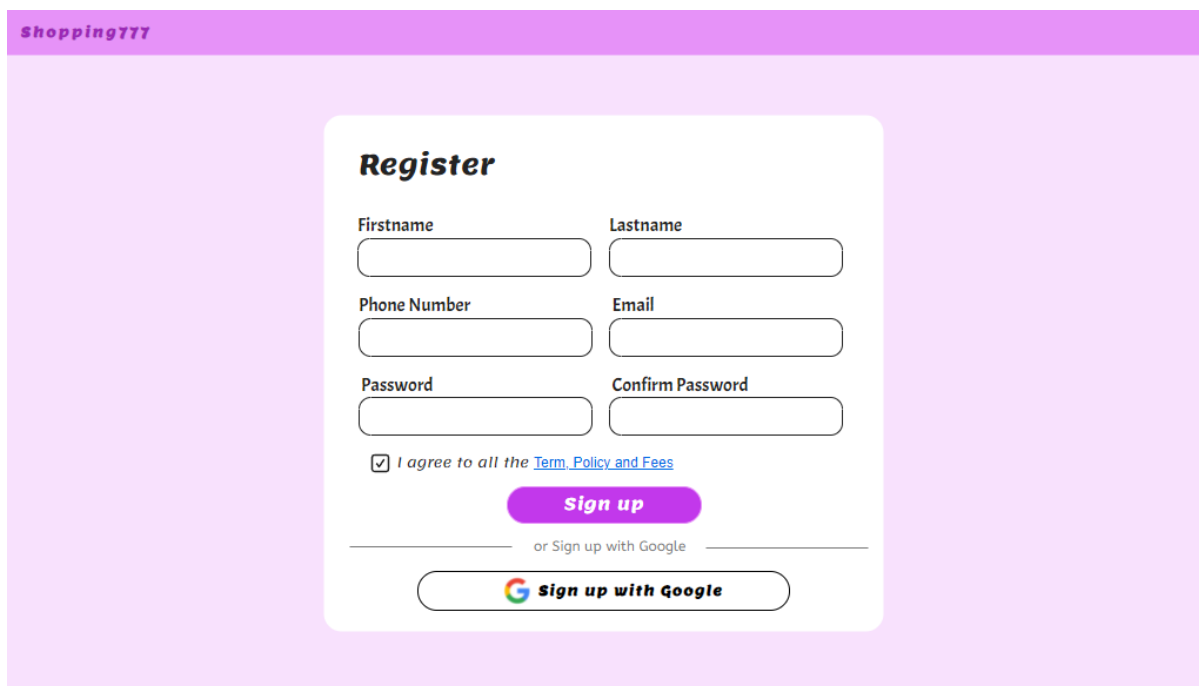
รูปที่ 3.2 Main Page Mockup UI

2.2 Login Page



รูปที่ 3.3 Login Page Mockup UI

2.3 Register Page



Shopping777

Register

Firstname Lastname

Phone Number Email

Password Confirm Password

☒ I agree to all the [Term, Policy and Fees](#)

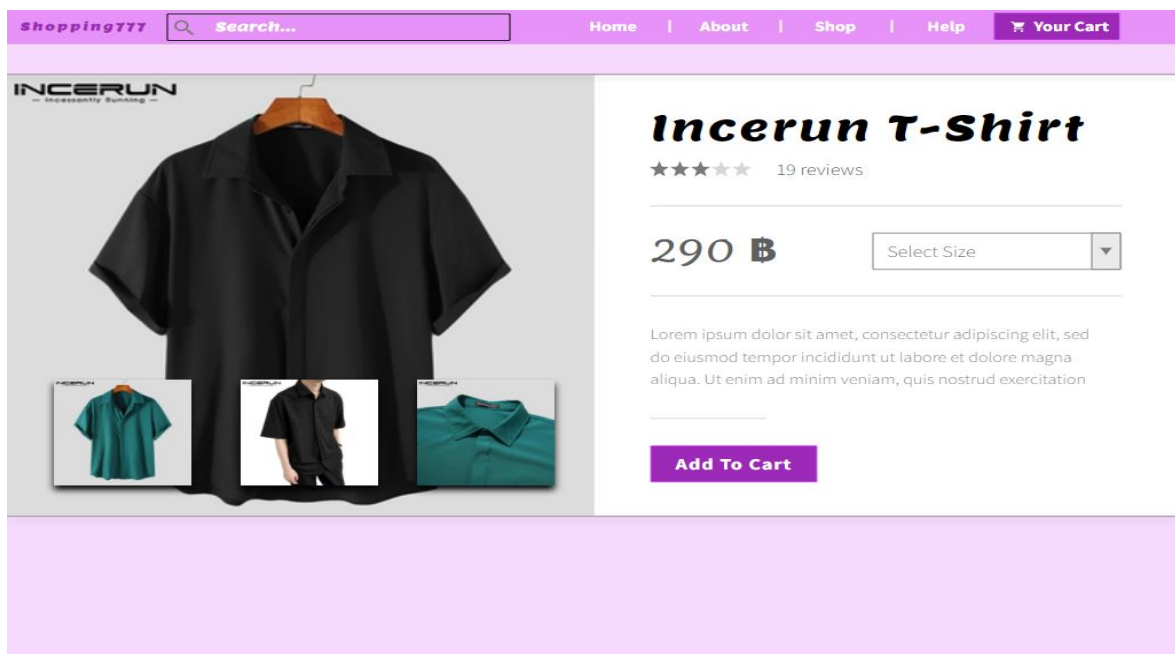
Sign up

or Sign up with Google

 **Sign up with Google**

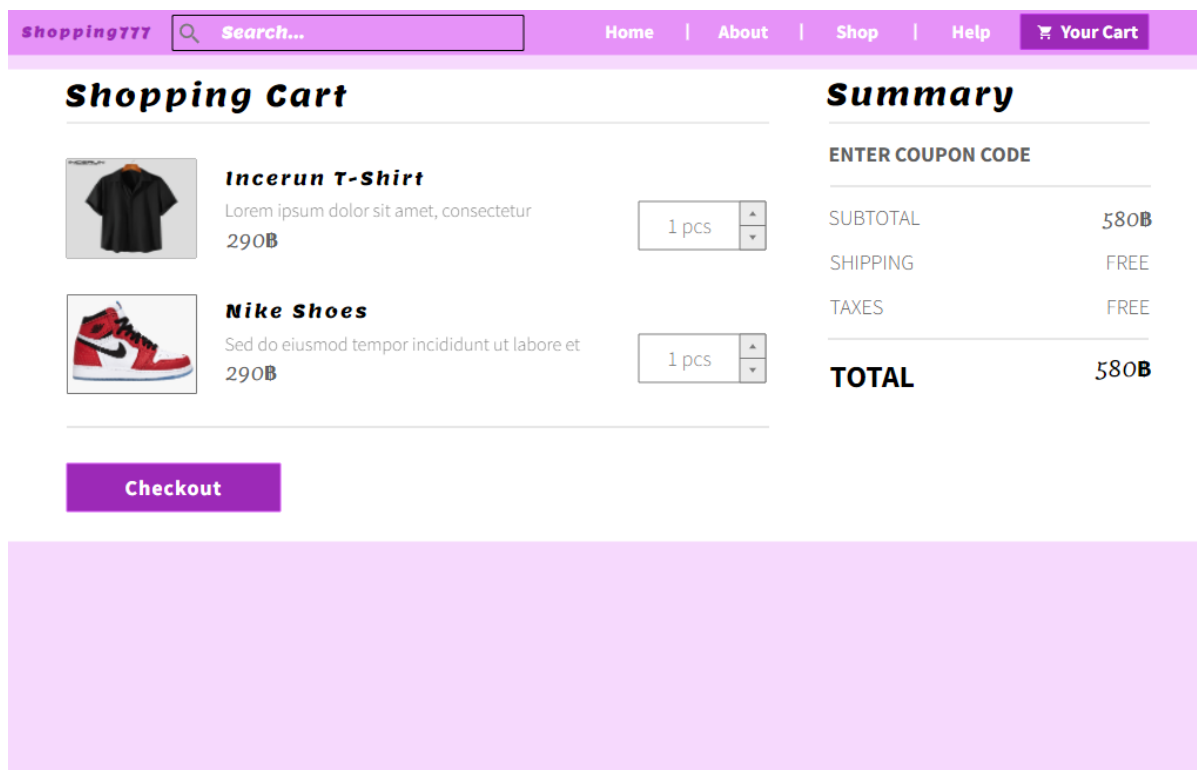
รูปที่ 3.4 Register Page Mockup UI

2.4 Product Page



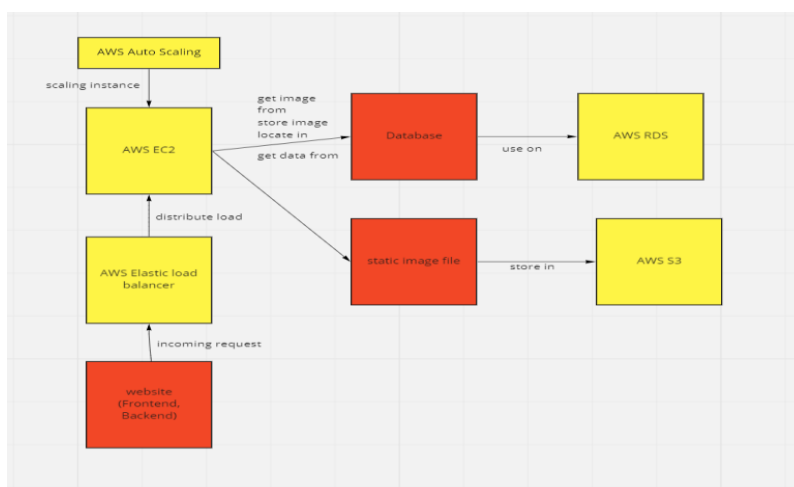
รูปที่ 3.5 Product Page Mockup UI

2.5 Cart Page



รูปที่ 3.6 Cart Page Mockup UI

3. การออกแบบโครงสร้างการใช้งานของ AWS (Amazon Web Service)



รูปที่ 3.7 โครงสร้างการใช้งาน AWS

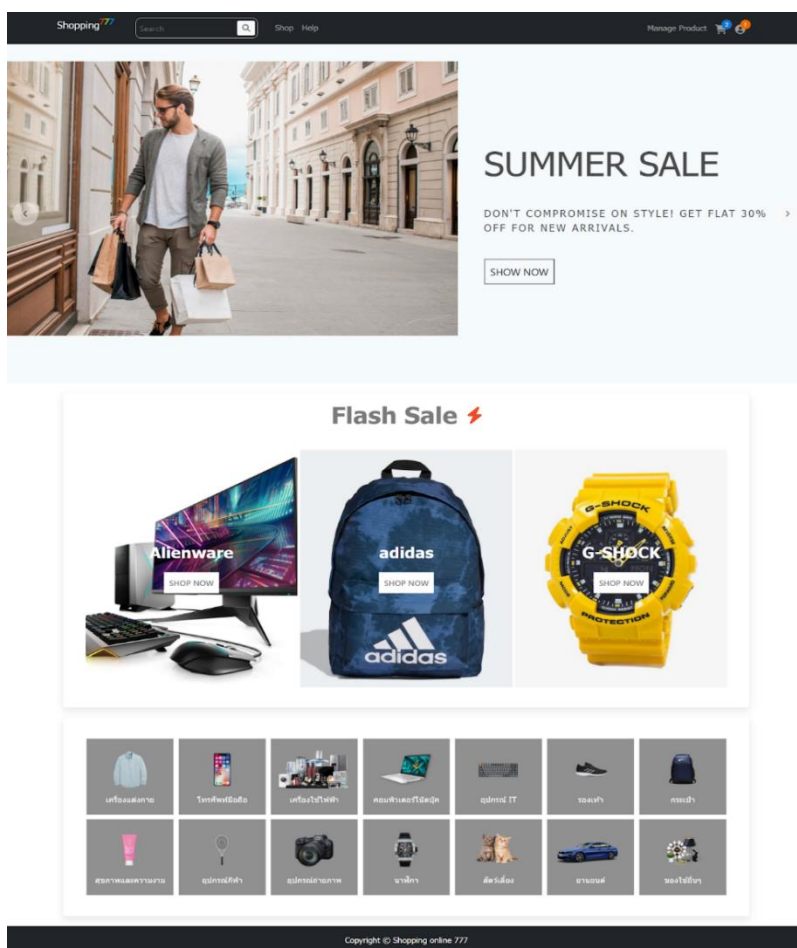
บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ (shopping-777) จะได้เว็บต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ ที่จะมีหน้าจการทำงานและ function ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Main Page

เป็นหน้าแรกเมื่อ User เข้าสู่เว็บไซต์ โดยในหน้านี้จะแสดงในส่วนเข้าถึงหน้า shop หรือการเข้าถึงหน้า shop ผ่านตัวเลือกต่างๆ เช่น ประเภทของสินค้า สินค้าที่อยู่ในช่วง sale เป็นต้น



รูปที่ 4.1 Main Page

2. Login Page

เป็นหน้าที่ User ใช้สำหรับ Login ด้วยบัญชีที่มีอยู่เพื่อเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 4.2 Login Page

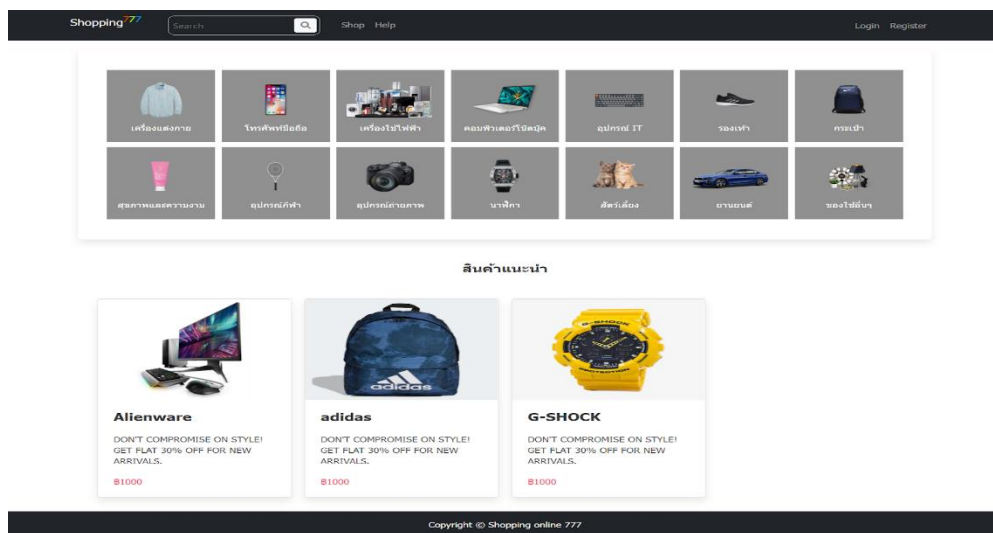
3. Register Page

เป็นหน้าที่ User ใช้สำหรับลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 4.3 Register page

4. Shop Page

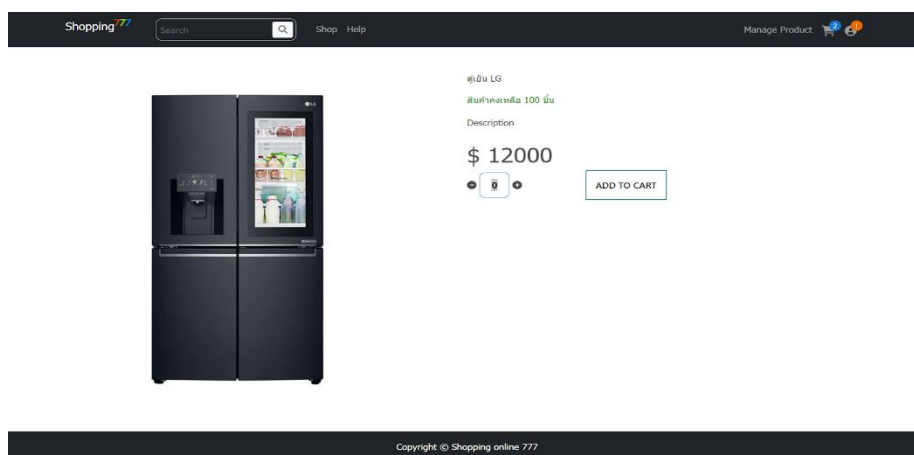
เป็นหน้าที่ User สามารถกดเพื่อเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ได้ และสามารถเลือกดูข้อมูลของสินค้าในแต่ละชั้นได้



รูปที่ 4.4 Shop Page

5. Shop Detail Page

เป็นหน้าที่ User ใช้ในการดูข้อมูลของสินค้าในแต่ละชั้น โดยที่ User สามารถเพิ่มสินค้าที่ถูกใจ ลงไปยังตะกร้าได้ในหน้านี้

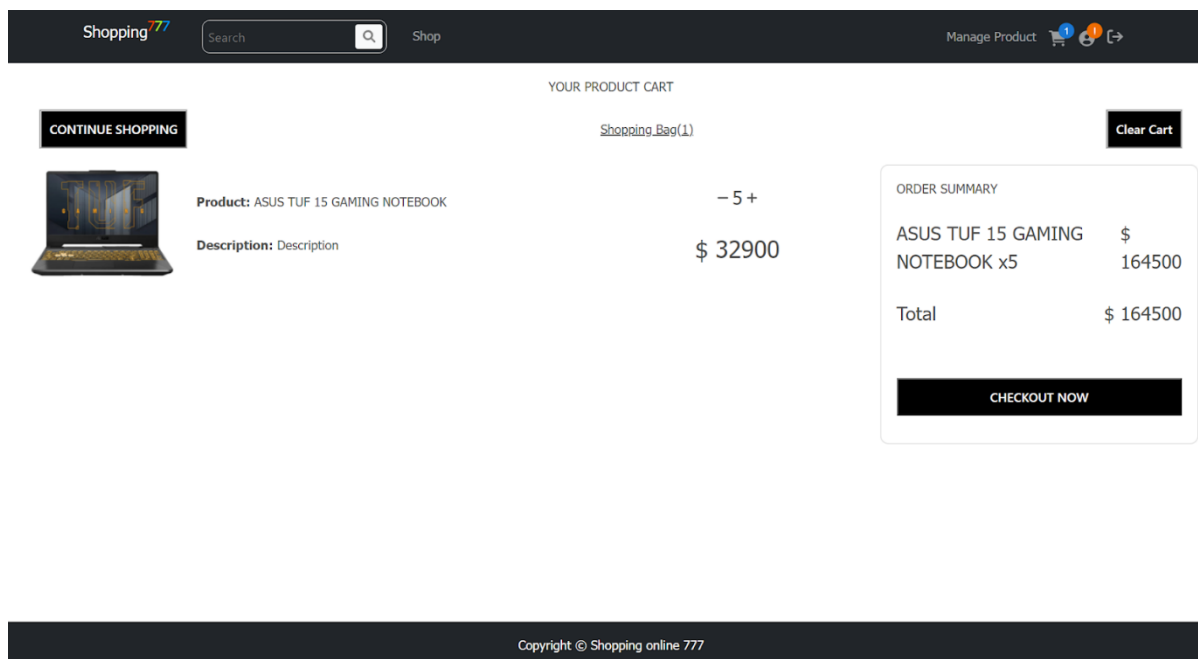


รูปที่ 4.5 Shop Detail Page

6. Cart Page

เป็นหน้าที่ User ใช้ในการดูสินค้าทั้งหมดที่ User เลือกใส่ลงในตะกร้า โดยลูกค้าจะสามารถกดเพิ่ม-ลดจำนวนสินค้าที่เลือกมาได้在這หน้า

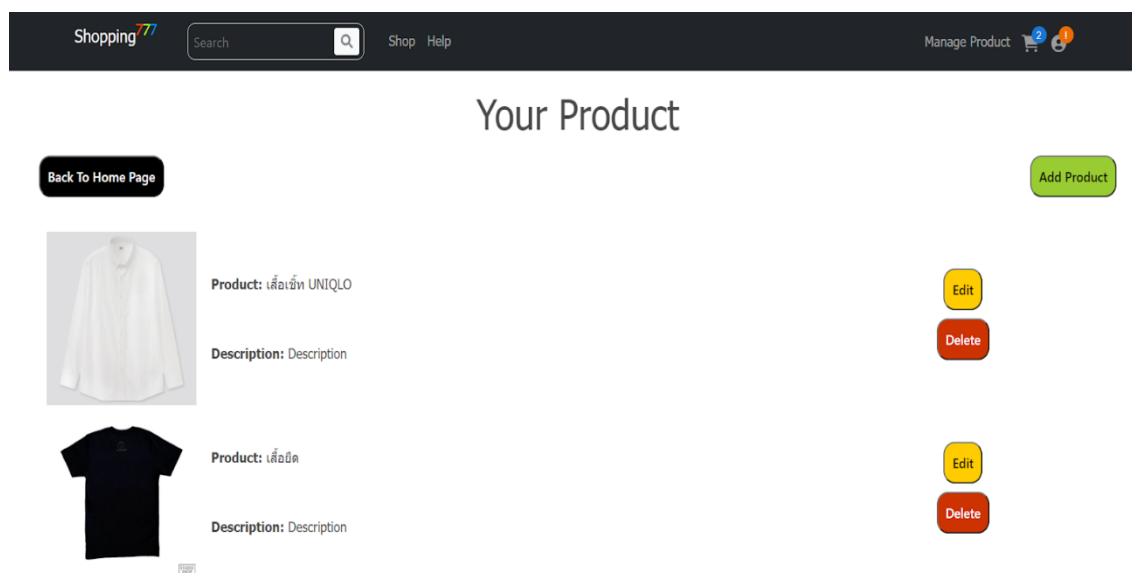
หมายเหตุ : user ไม่สามารถกดปุ่ม Checkout สินค้าได้ เพราะในเว็บบไซต์ต้นแบบนี้ยังไม่มีการพัฒนาในส่วนของระบบ Order



รูปที่ 4.6 Cart Page

7. Product Manage Page

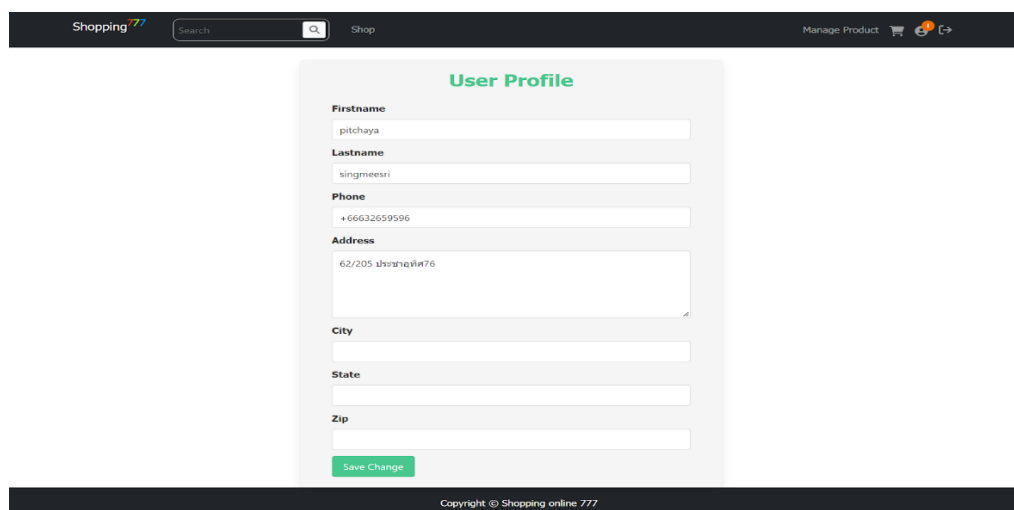
เป็นหน้าที่ User สามารถใช้ในการจัดการ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) สินค้าที่ User ต้องการลงขายในเว็บไซต์



รูปที่ 4.7 Product Manage Page

8. Profile Page

เป็นส่วนที่ User สามารถใช้ในการดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัว User เองได้



รูปที่ 4.8 Profile Page

9. Navbar Function

เป็นส่วนที่ User ใช้ในการเข้าถึงหน้าต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น login, Register, Shop เป็นต้น



รูปที่ 4.9 Navbar Component

10. ผลการดำเนินงานของการใช้งาน AWS ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน

ในการใช้งาน AWS ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เราได้พัฒนาขึ้นมา นั้น จะมีการใช้งาน Service ต่างๆ จาก AWS ทั้งหมด ดังนี้

10.1. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

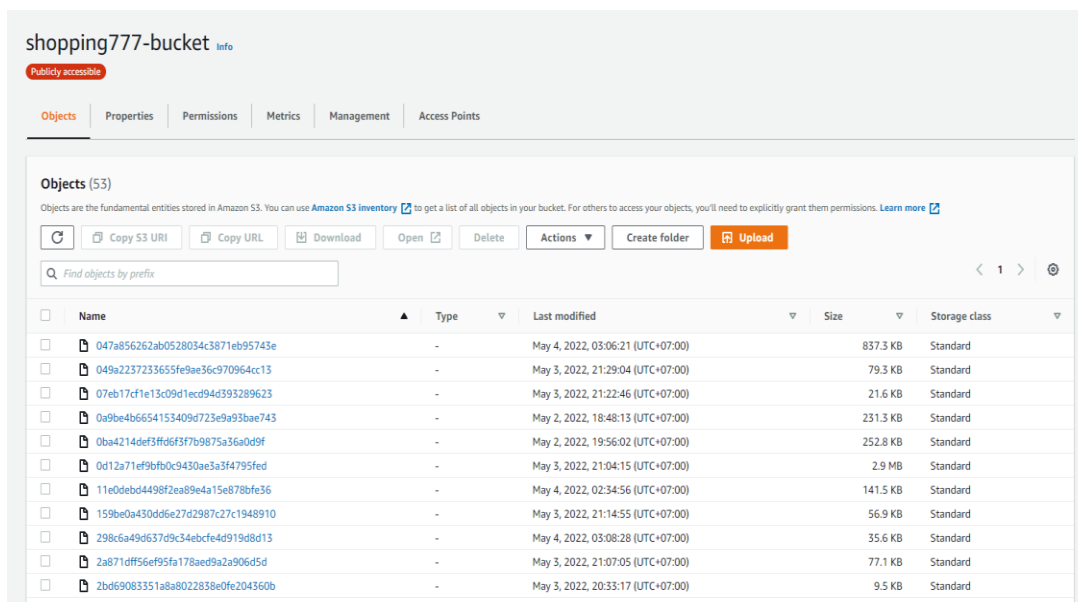
สามารถใช้งานได้โดยมีการสร้าง Instance Ec2 ออกมาแยกสำหรับ ตัว frontend และ backend ใช้สำหรับการรันตัวเว็บไซต์ โดยตัว Instance จะมีการเพิ่มขึ้น ถ้าหาก Instance เริ่มรับโหลดไม่ไหวจากการใช้ Auto scaling

☐	Name ▾	Instance ID	Instance state ▲	Instance type ▾	Status check	Alarm status	Availability Zone ▾	Public IPv4 DNS ▾	Public IP
☐	Apishopping777-env	i-0254891babbe5634a	Running ๑๑	t2.micro	2/2 checks passed	No alarms	+ us-east-1a	ec2-54-85-86-119.com...	54.8
☐	Shopping777	i-015ef6a3190d8cde9	Running ๑๑	t2.micro	2/2 checks passed	No alarms	+ us-east-1c	ec2-3-208-12-238.com...	3.20
☐	Apishopping777-env ๒	i-0f58b1ec5629f7365	Running ๑๑	t2.micro	2/2 checks passed	No alarms	+ us-east-1c	ec2-54-209-187-183.co...	54.2

รูปที่ 4.10 EC2 from AWS management console

10.2 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

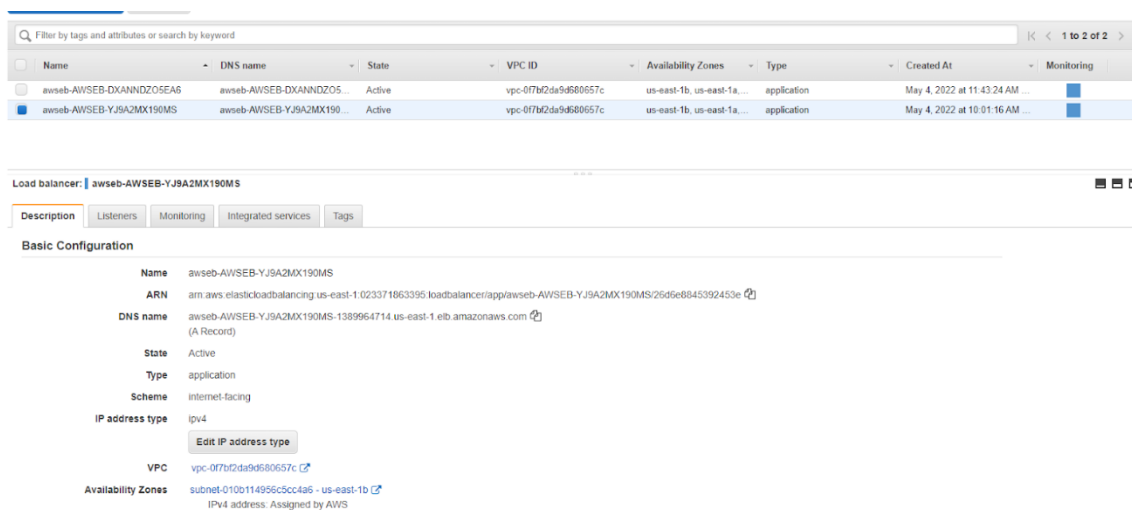
S3 นำมาใช้ในการเก็บรูปสินค้าต่างๆภายในเว็บไซต์ และสามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา



รูปที่ 4.11 EC2 from AWS management console

10.3 Elastic Load Balancing

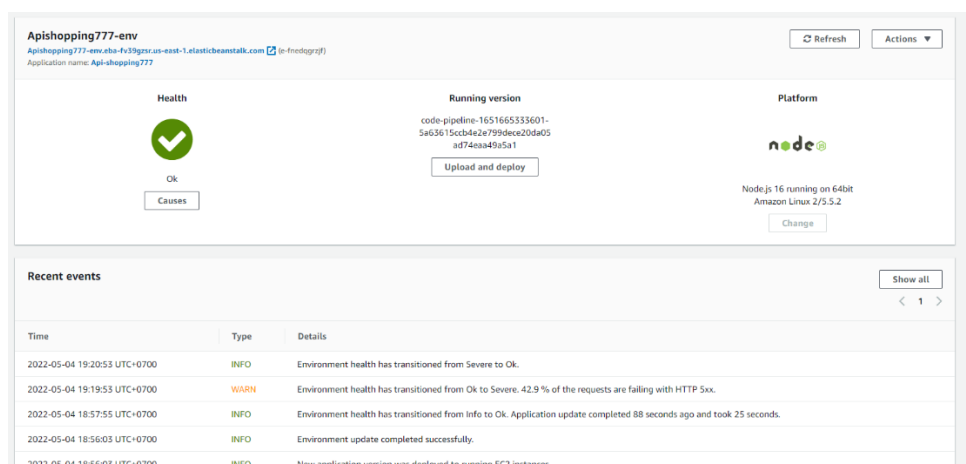
load balancing นำมาใช้ในการแบ่งโหลดให้กับตัวinstance โดยสามารถใช้งานได้



รูปที่ 4.12 Elastic Load Balancing from AWS management console

10.4 Amazon Elastic Beanstalk

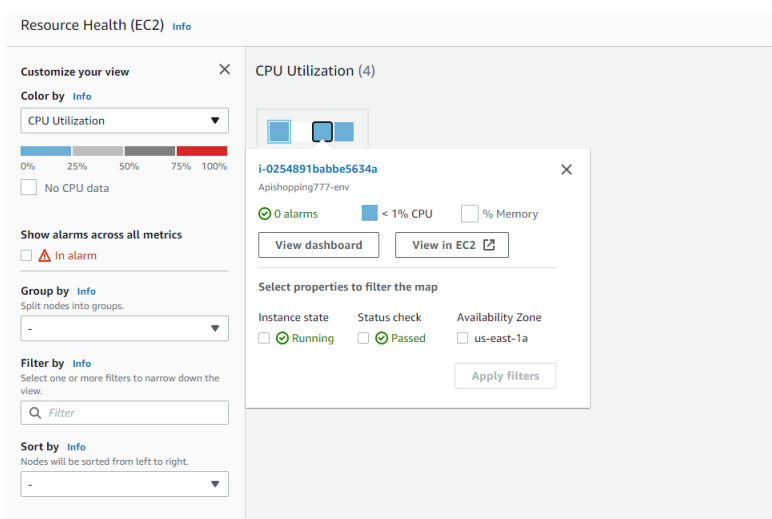
นำมาใช้ในการเตรียมบริการต่างๆของ AWS มาให้ใช้ โดยเฉพาะ EC2, CloudWatch, Auto Scaling และ Elastic Load Balancers และสามารถตั้งค่าการทำงานของ Service ต่างๆที่ใช้อยู่กับ Elastic Beanstalk ได้



รูปที่ 4.13 Amazon Elastic Beanstalk from AWS management console

10.5 Amazon CloudWatch

นำมาใช้ตรวจสอบการทำงานของ Instance และ Monitoring โดยสามารถตรวจสอบการทำงานของ CPU โหลดได้ และสามารถตรวจสอบสถานะของ Instance ได้



รูปที่ 4.14 Amazon CloudWatch from AWS management console

10.6 Developer Tools

ใช้สร้าง pipeline ให้กับตัวของ Elastic Beanstalk เพื่อนำตัวโค้ดมา deploy

The screenshot displays the AWS CodePipeline console interface for a pipeline named "Frontend-shopping777". At the top, there are several action buttons: "Notify", "Edit", "Stop execution", "Clone pipeline", and "Release change". The pipeline execution is shown as "Succeeded" with a green checkmark icon. Below this, the "Source" stage is detailed, showing it was executed by "GitHub (Version 2)" and succeeded 1 hour ago. A "Deploy" stage is also shown, executed by "AWS Elastic Beanstalk", also marked as "Succeeded". A "Disable transition" button is visible between the stages. The footer of the console shows the AWS logo, copyright information for 2022, and links to Privacy, Terms, and Cookies.

รูปที่ 4.15 Developer Tools from AWS management console

10.7 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

ใช้สร้าง SQL database ในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสมาชิก

The screenshot displays the Amazon RDS console for the instance 'shopping777-cloudbase'. The interface includes a left-hand navigation menu with options like Dashboard, Databases, Query Editor, Performance insights, Snapshots, Automated backups, Reserved instances, Proxies, Subnet groups, Parameter groups, Option groups, Custom engine versions, Events, Event subscriptions, and Recommendations. The main content area shows the instance details under the 'Summary' tab, including DB identifier, CPU usage, Status (Available), Class (db.t3.micro), Role, Current activity, Engine (MySQL Community), and Region & AZ (us-east-1a). Below this, the 'Connectivity & security' tab is active, showing endpoint and port information, networking details (Availability Zone, VPC, Subnet group, Subnets, Network type), and security group rules. The 'Security group rules' section lists three rules for the 'sg-forDB' security group. The 'Replication' section shows one replication instance. The 'Proxies' section indicates no proxies are currently configured.

รูปที่ 4.16 Amazon RDS from AWS management console

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

1. โปรเจกต์คืออะไร

เว็บแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ที่สามารถซื้อขายกันได้ทุกคนอย่างเสรี (ยกเว้นของผิดกฎหมาย) เพียงแค่สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนโดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที สามารถเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่ที่ต้องการได้และซื้อสินค้าได้ทุกอย่างบนเว็บแอปพลิเคชันนี้ หรือ ถ้าหากต้องการขายก็สามารถทำได้ โดยการเพิ่มสินค้าที่ต้องการ และมีระบบจัดการร้านค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขายอีกด้วย

2. ที่มาของโปรเจกต์

จากการค้นคว้าศึกษาและสำรวจ ร้านค้าออนไลน์ หรือ แอปพลิเคชันซื้อขายทางออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ยกตัวอย่างเช่น Shopee, Lazada, JD central ก็ได้พบว่า การซื้อขายไม่ค่อยเสรีมากนัก สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ขาย ต้องมีขั้นตอนต่างๆมากมาย ทางผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ที่สามารถซื้อขายได้ทุกคนโดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ก็สามารถซื้อและขายได้อย่างเพลิดเพลิน

3. ฟังก์ชันการทำงาน

3.1 ส่วนของผู้ซื้อ

- เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อคลิกเข้าไปเพื่อเปิดดูรายละเอียด
- เลือกจำนวนและเพิ่มลงตะกร้าสินค้า
- ชำระค่าสินค้า

3.2 ส่วนของผู้ขาย

- เลือกสินค้าที่ต้องการลงขาย เพิ่มข้อมูลสินค้าต่างๆ ชื่อสินค้า ราคา รูปภาพ คำอธิบายจำนวน และหมวดหมู่ของสินค้าที่ต้องการลง
- จัดการสินค้า สามารถ เพิ่ม ลบ และแก้ไข

4. ประโยชน์ของโปรเจก

4.1 ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน

- สามารถซื้อขายได้อย่างเสรี(ยกเว้นของผิดกฎหมาย) มีขั้นตอนที่ง่าย
- เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ สำหรับคนที่ต้องการรายได้เพิ่มในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ในยุคโควิด 19 นี้
- สามารถพัฒนาต่อได้อีกในอนาคต ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

4.2 ประโยชน์สำหรับผู้พัฒนาโปรเจก

- ทางผู้พัฒนาโปรเจก ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น การใช้งาน service ต่างๆ ของ AWS Amazon Cloud และเข้าใจในวิธีการต่างๆ ที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของโปรเจก
- ทางผู้พัฒนาโปรเจก ได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาที่พบในการพัฒนา
- ทางผู้พัฒนาโปรเจก ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและความสามัคคี

5. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างทำโปรเจก

1). ปัญหาการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนา Backend หรือระบบหลังบ้าน และ ผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนา Frontend หรือระบบหน้าบ้าน

วิธีการแก้ไข : ระหว่างการพัฒนาในแต่ละส่วน ผู้พัฒนาทั้งในส่วน Frontend และ Backend จะอยู่ในห้องพูดคุยออนไลน์อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ว่าเมื่อติดปัญหา จะได้สามารถถามได้ทันที

2). ปัญหาด้านเวลา เนื่องจาก สมาชิกในทีมได้รับมอบหมายงานหลายๆงานในเวลาเดียวกันทำให้ มีเวลาในการพัฒนาไม่เพียงพอ จึงทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ตรงตามที่คาดหวังไว้ตั้งแต่ต้น

วิธีการแก้ไข : ทำการจัดสรรเวลาและปริมาณงานใหม่ ให้เข้ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ และตัดชิ้นงานบางส่วน เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถดำเนินต่อไปได้ เพื่อที่จะได้เสร็จทันตามระยะเวลาที่เหลือ

3). ปัญหาเรื่องความเข้าใจบทเรียนของสมาชิกในทีม เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่ จึงต้องใช้
เวลาในการศึกษาอยู่พอสมควรก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

วิธีการแก้ไข : ศึกษาในสิ่งที่ต้องใช้ในการทำแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำแล้ว จะได้
สามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา

6. สรุป Budget ที่ใช้ไปในโครงการนี้

service	spec data	time usage	Price
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	- Platform: Linux/UNIX (Inferred) - Platform details: Linux/UNIX - Instance type: t2.micro	1 month (1 may - 1 June)	Free
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	- Policy: publicly accessible	1 month (1 may - 1 June)	Free
Elastic Load Balancing	-Type: application -Availability Zones: Any	1 month (1 may - 1 June)	Free
Amazon Elastic Beanstalk	- Environment type: load balancing, auto scaling -Availability Zones: Any - Instance type: t2.micro	1 month (1 may - 1 June)	Free
Amazon CloudWatch	- Type: Resource Health (EC2) - Health event log streaming: disabled - Ignore HTTP 4xx: disabled - System: Enhanced - Ignore load balancer 4xx: disabled	1 month (1 may - 1 June)	Free

Developer Tools	- Type: Pipeline - Source: GitHub - Deploy: AWS Elastic Beanstalk	1 month (1 may - 1 June)	Free
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	- Instance Class: db.t3.micro - 6 subnet	1 month (1 may - 1 June)	USD 8.74
Total Price		1 month (1 may - 1 June)	USD 8.74

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุป Budget ที่ใช้ไปในโครงการนี้

บรรณานุกรม

[1]กรมสรรพากร. “e-commerce การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

[online].Available: [https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/insightpasi/e-](https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/insightpasi/e-Commerce/e_commerce62.html#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20(Electronic%20Commerce,%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5)

[Commerce/e_commerce62.html#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20\(Electronic%20Commerce,%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5](https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/insightpasi/e-Commerce/e_commerce62.html#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20(Electronic%20Commerce,%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5)

[2]Borntodev Co., Ltd. “**React 101**”

[online].Available: [https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-](https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/#:~:text=React%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20JavaScript%20library%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81)

[101/#:~:text=React%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20JavaScript%20library%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81](https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/#:~:text=React%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20JavaScript%20library%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81)

[3]olive. “javascript คือ 2 ข้อดีข้อเสีย ภาษา .js meaning เปิด พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

[online].Available:

<https://www.pangpond.com/javascript#:~:text=JavaScript%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A,%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99>

[4]pasupol bunsan. “React The Series #ep1 #Intro to JSX”

[online].Available: [https://medium.com/niawjr/react-the-series-ep1-intro-to-jsx-a2e4b924864a#:~:text=JSX%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20\(%20JavaScript,extension%E2%80%9D%20%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%3F](https://medium.com/niawjr/react-the-series-ep1-intro-to-jsx-a2e4b924864a#:~:text=JSX%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20(%20JavaScript,extension%E2%80%9D%20%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%3F)

[5]kankann. “HTML, CSS และ JavaScript แตกต่างกันอย่างไร ?”

[online].Available: <https://tips.thaiware.com/1330.html#:~:text=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20CSS%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD,%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99>

[5]Amazon. “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EC2”

[online].Available: [https://aws.amazon.com/th/ec2/faqs/#:~:text=Amazon%20Elastic%20Compute%20Cloud%20\(Amazon%20EC2\)%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,Web%2DScale%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99](https://aws.amazon.com/th/ec2/faqs/#:~:text=Amazon%20Elastic%20Compute%20Cloud%20(Amazon%20EC2)%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,Web%2DScale%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99)

[6]ทริค & ทริปข่าวสารไอที. “รู้จัก Amazon S3 มันคืออะไร? ทำไมต้องเก็บข้อมูลลง Bucket? ข้อมูลหลุดได้อย่างไร?”

[online].Available: <http://med.swu.ac.th/it/?p=1187#:~:text=Amazon%20S3%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81,2006%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%2012%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99>

[7]Amazon. “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon RDS”

[online].Available:

[https://aws.amazon.com/th/rds/faqs/#:~:text=Amazon%20Relational%20Database%20Service%20\(Amazon,%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88](https://aws.amazon.com/th/rds/faqs/#:~:text=Amazon%20Relational%20Database%20Service%20(Amazon,%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88)

[8]Medium. “ติดตั้ง Express — Node.js แบบ Service และ Application ลง Amazon EC2 ผ่าน AWS Elastic Beanstalk”

[online].Available:

<https://articles.devsight.me/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-express-node-js-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-service-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-application-%E0%B8%A5%E0%B8%87-amazon-ec2-%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-aws-elastic-beanstalk-36c183ed98b3>

[9]Amazon. “คุณสมบัติของ Amazon CloudWatch”

[online].Available:

[https://aws.amazon.com/th/cloudwatch/features/#:~:text=Amazon%20CloudWatch%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88,%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%20\(%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2](https://aws.amazon.com/th/cloudwatch/features/#:~:text=Amazon%20CloudWatch%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88,%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%20(%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2)

[10]Blognone. “จับตา Stripe สตาร์ทอัพน้องใหม่ เปลี่ยนธุรกรรมออนไลน์ให้ง่ายเหมือนขนม”

[online].Available:

<https://www.blognone.com/node/65401>